

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

UNIVERSITÉ DE DOUALA

École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique (ENSET) de
Douala

CAHIER DES CHARGES

Conception d'un Cadre d'Évaluation de la Performance des Opérateurs de Réseaux Mobiles (MNO)

Cas d'application : le réseau 4G/LTE au Cameroun

Présenté par :

Darix SAMANI SIEWE

II4 - GINFO

darix.siewe@aims.ac.rw

Encadrement :

DR MANGA BETENE Ignace Fabrice

ENSET de DOUALA

Domaine : **Réseaux Mobiles, Intelligence Artificielle, Traitement
du Signal**

Mots-clés : QoS, QoE, RF Drive Test, Clustering, ANFIS, Fuzzy Logic

Année Académique 2025–2026

Table des matières

Résumé	3
Introduction Générale	4
Contexte du Projet	6
Objectifs Visés	7
1 Revue de la Littérature	8
1.1 Généralités sur les Réseaux Mobiles et la Qualité de Service	8
1.2 Les Techniques de RF Drive Test	8
1.3 Revue des Algorithmes de Clustering	9
1.3.1 Clustering Dur : K-means	9
1.3.2 Clustering Hiérarchique	9
1.3.3 Clustering Basé sur la Densité : DBSCAN	9
1.3.4 Clustering Flou : Fuzzy C-means	9
1.4 Modèles d'Évaluation de la QoS et de la QoE	9
1.4.1 Approches Quantitatives	9
1.4.2 Approches Qualitatives et Logique Floue	9
1.5 Les Systèmes Neuro-Flous Adaptatifs (ANFIS)	9
1.5.1 Principe et Architecture de l'ANFIS	9
1.5.2 Applications de l'ANFIS à l'Évaluation des Réseaux Mobiles	9
1.6 Synthèse et Positionnement du Projet	9
2 Méthodes et Outils	10
2.1 Architecture Générale du Cadre Proposé	10
2.2 Collecte des Données	11
2.2.1 Application Mobile de Drive Test	11
2.2.2 Paramètres Radio Mesurés (RSSI, RSRP, RSRQ, SINR)	11
2.2.3 Zone et Protocole de Collecte	11
2.3 Prétraitement des Données	11
2.3.1 Chargement Parallèle avec Dask	11

2.3.2	Nettoyage et Transformation avec Pandas	11
2.4	Construction du Système d'Inférence Floue (FIS)	11
2.4.1	Définition des Variables Linguistiques	11
2.4.2	Fonctions d'Appartenance et Règles Floues	11
2.5	Conception et Entraînement du Modèle ANFIS	11
2.5.1	Architecture en Cinq Couches	11
2.5.2	Implémentation sous PyTorch	11
2.5.3	Procédure d'Entraînement et Optimisation	11
2.6	Clustering Spatial	11
2.6.1	Clustering Dur (K-means, DBSCAN)	11
2.6.2	Clustering Flou (Fuzzy C-means)	11
2.7	Outils et Technologies Utilisés	11
3	Résultats et Discussion	13
3.1	Introduction	13
3.2	Présentation du Jeu de Données Collecté	13
3.3	Résultats du Système d'Inférence Floue	13
3.4	Résultats de l'Entraînement du Modèle ANFIS	13
3.5	Résultats du Clustering Spatial	13
3.6	Cartographie de la Couverture et Comparaison des Opérateurs	13
3.7	Discussion	13
3.7.1	Apports du Cadre Proposé	13
3.7.2	Limites de l'Étude	13
3.7.3	Perspectives de Généralisation	13
4	Besoins Fonctionnels et Non Fonctionnels	14
4.1	Besoins Fonctionnels	14
4.2	Besoins Non Fonctionnels	14
	Conclusion Générale	16

Résumé

La performance des réseaux mobiles constitue aujourd’hui un enjeu stratégique majeur pour les opérateurs de télécommunications, dans un contexte de demande croissante de services de données à haute qualité (streaming vidéo, applications bancaires, jeux en ligne, etc.). L’évaluation rigoureuse de cette performance repose traditionnellement sur des campagnes de mesure de terrain, appelées *RF drive tests*, qui permettent de collecter des indicateurs radio tels que le RSSI, le RSRP, le RSRQ et le SINR.

Cependant, les données issues de ces campagnes sont volumineuses, bruitées et difficiles à interpréter manuellement. Le présent cahier des charges décrit la conception d’un cadre méthodologique et logiciel permettant d’automatiser l’évaluation de la Qualité de Service (QoS) et de la Qualité d’Expérience (QoE) des opérateurs de réseaux mobiles, en combinant des techniques de clustering (K-means, DBSCAN, Fuzzy C-means), un Système d’Inférence Floue (FIS) et un modèle hybride neuro-flou adaptatif (ANFIS) entraîné via PyTorch.

L’étude de cas est réalisée sur le réseau 4G/LTE de la ville de Douala, au Cameroun, mais la méthodologie proposée est généralisable à tout opérateur ou pays disposant de données de drive test comparables.

Introduction Générale

La performance des réseaux mobiles est un aspect critique pour les opérateurs de télécommunications, car elle influence directement la satisfaction des usagers et la différenciation concurrentielle sur le marché. L'évaluation de la performance des réseaux mobiles s'appuie souvent sur le *RF drive testing*, une technique conçue pour mesurer divers indicateurs de performance tels que la couverture, la capacité et la Qualité de Service (QoS) des réseaux radio mobiles. Cette méthode consiste à collecter en temps réel des données sur la puissance du signal, les appels interrompus et d'autres indicateurs clés, pendant qu'un technicien parcourt des itinéraires prédéfinis afin d'assurer une évaluation complète de la couverture [1, 2, 3].

L'importance du drive testing s'est accrue avec la demande croissante de services mobiles. Les utilisateurs dépendent de plus en plus des applications mobiles pour diverses fonctions : jeux, opérations bancaires, streaming vidéo, les opérateurs doivent garantir des débits élevés et une faible latence afin d'améliorer l'expérience utilisateur [4]. De plus, la complexité des réseaux sans fil modernes, qui prennent en charge plusieurs standards (GSM, LTE, WiMAX), nécessite des techniques d'évaluation précises permettant d'identifier les zones à améliorer et d'optimiser la performance du réseau [5, 6].

Malgré l'utilité reconnue du drive testing, les données brutes collectées sont souvent volumineuses, bruitées et de grande dimension, ce qui représente un défi important pour une analyse manuelle. Pour extraire des informations exploitables de ces mesures, les recherches récentes se sont orientées vers des cadres computationnels automatisés capables de catégoriser la performance du réseau selon différentes conditions environnementales.

Il existe donc un besoin manifeste d'une structure d'évaluation unifiée allant au-delà de la simple collecte de données. Le présent projet propose la conception d'un cadre complet exploitant des techniques computationnelles avancées de clustering (dur et flou) et de modélisation par ANFIS, afin de fournir une évaluation fine de la performance des opérateurs de réseaux mobiles, en vue d'optimiser plus efficacement les ressources réseau.

Le présent document est structuré comme suit. Le premier chapitre présente une revue de la littérature portant sur les techniques de drive test, les algorithmes de clus-

tering ainsi que les systèmes d'inférence floue et neuro-flous appliqués à l'évaluation des réseaux mobiles. Le deuxième chapitre détaille la méthodologie et les outils mobilisés pour la mise en œuvre du cadre proposé, notamment la collecte des données, le pré-traitement, la construction du système d'inférence floue et l'entraînement du modèle ANFIS. Le troisième chapitre présente et discute les résultats obtenus à l'issue de l'application du cadre au jeu de données collecté. Le document précise ensuite les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, avant de se conclure par une synthèse générale des contributions, des limites et des perspectives du projet.

Contexte du Projet

Le présent projet s'inscrit dans le contexte des télécommunications mobiles au Cameroun, pays caractérisé par un déploiement actif des réseaux de quatrième génération (4G/LTE) et une demande croissante en services de données mobiles, notamment dans les zones urbaines telles que la ville de Douala. La diversité des opérateurs présents sur le marché camerounais rend nécessaire la mise en place d'outils objectifs et reproductibles permettant de comparer leur performance respective.

Bien que l'étude de cas retenue concerne spécifiquement le réseau 4G/LTE camerounais, la méthodologie développée dans ce cahier des charges est volontairement conçue pour être **générique et transposable**. Elle peut ainsi s'appliquer :

- à tout autre pays disposant d'infrastructures de réseaux mobiles comparables ;
- à tout opérateur de réseau mobile (MNO), indépendamment de la technologie déployée (3G, 4G, 5G) ;
- à des paramètres radio additionnels (SINR, débit, latence, taux de perte de paquets) non couverts dans la présente étude de cas.

Cette généricité constitue un atout majeur pour les organismes de régulation des télécommunications, qui pourraient s'appuyer sur ce cadre pour établir des comparaisons objectives entre opérateurs, conformément aux orientations d'organisations internationales telles que la *Next Generation Mobile Networks (NGMN) Alliance*.

Objectifs Visés

Objectif Général

Concevoir et implémenter un cadre méthodologique et logiciel permettant d'évaluer de manière automatisée et reproductible la Qualité de Service (QoS) et la Qualité d'Expérience (QoE) des opérateurs de réseaux mobiles, à partir de données de drive test.

Objectifs Spécifiques

1. Mettre en place une chaîne de collecte de données de drive test via une application mobile Android (RSSI, RSRP, RSRQ, géolocalisation GPS) ;
2. Concevoir un pipeline de prétraitement des données (nettoyage, filtrage, gestion des valeurs manquantes) à l'aide de Dask et pandas ;
3. Implémenter un Système d'Inférence Floue (FIS) générant des scores de QoE/QoS continus (0–100) à partir des indicateurs radio ;
4. Concevoir et entraîner un modèle ANFIS sous PyTorch permettant d'apprendre la relation non linéaire entre les mesures radio et la qualité perçue ;
5. Appliquer des algorithmes de clustering dur (K-means, DBSCAN) et flou (Fuzzy C-means) pour la segmentation spatiale des zones de performance ;
6. Visualiser les résultats sous forme de cartes de couverture et de tableaux comparatifs entre opérateurs ;
7. Valider la génériqueité du cadre proposé pour une application à d'autres contextes géographiques ou technologiques.

Chapitre 1

Revue de la Littérature

L'évaluation de la performance des réseaux mobiles repose sur un ensemble de techniques et de modèles qui ont évolué au fil des années, passant d'approches purement quantitatives à des méthodes intégrant l'incertitude et la subjectivité inhérentes à la perception de la qualité par les utilisateurs. Ce chapitre propose une revue structurée des travaux existants en lien avec les trois piliers méthodologiques du présent projet : les techniques de mesure de terrain (RF drive test), les algorithmes de clustering permettant la segmentation spatiale des données radio, et les modèles d'inférence floue et neuro-floue utilisés pour estimer la Qualité de Service (QoS) et la Qualité d'Expérience (QoE). Dans un premier temps, les généralités sur les réseaux mobiles et les principales techniques de drive test sont présentées, afin de situer le contexte technique de la collecte des données. Par la suite, les différentes familles d'algorithmes de clustering dur et flou sont passées en revue, en mettant en évidence leurs forces et leurs limites respectives pour l'analyse de données radio spatialisées. Une attention particulière est ensuite portée aux modèles d'évaluation de la QoS et de la QoE, qu'ils soient fondés sur des approches quantitatives ou sur la logique floue. Enfin, les systèmes neuro-flous adaptatifs (ANFIS) sont étudiés en détail, en raison de leur rôle central dans le cadre proposé. Ce chapitre se conclut par une synthèse des travaux existants, qui permet de positionner clairement la contribution de ce projet par rapport à l'état de l'art.

1.1 Généralités sur les Réseaux Mobiles et la Qualité de Service

1.2 Les Techniques de RF Drive Test

1.3 Revue des Algorithmes de Clustering

1.3.1 Clustering Dur : K-means

1.3.2 Clustering Hiérarchique

1.3.3 Clustering Basé sur la Densité : DBSCAN

1.3.4 Clustering Flou : Fuzzy C-means

1.4 Modèles d'Évaluation de la QoS et de la QoE

1.4.1 Approches Quantitatives

1.4.2 Approches Qualitatives et Logique Floue

1.5 Les Systèmes Neuro-Flous Adaptatifs (ANFIS)

1.5.1 Principe et Architecture de l'ANFIS

1.5.2 Applications de l'ANFIS à l'Évaluation des Réseaux Mobiles

1.6 Synthèse et Positionnement du Projet

Chapitre 2

Méthodes et Outils

Après avoir situé le présent travail par rapport aux approches existantes dans la littérature, ce chapitre décrit en détail la démarche méthodologique adoptée pour la conception du cadre d'évaluation de la performance des opérateurs de réseaux mobiles. L'objectif est de présenter, de manière progressive et reproductible, l'ensemble des étapes permettant de transformer des données radio brutes, collectées sur le terrain, en indicateurs exploitables de Qualité de Service et de Qualité d'Expérience. Ce chapitre commence par la présentation de l'architecture générale du cadre proposé, qui articule les différentes étapes du traitement des données. Sont ensuite décrits successivement le processus de collecte des données via l'application mobile de drive test, les techniques de prétraitement mises en œuvre pour garantir la qualité des données, la construction du Système d'Inférence Floue (FIS) permettant une première estimation de la QoS/QoE, ainsi que la conception et l'entraînement du modèle ANFIS sous PyTorch. Une section est également consacrée aux algorithmes de clustering spatial appliqués aux données géoréférencées. Ce chapitre se termine par une présentation synthétique des outils logiciels et des bibliothèques utilisés pour l'implémentation de l'ensemble du cadre.

2.1 Architecture Générale du Cadre Proposé

Le cadre proposé s'organise en six étapes séquentielles : collecte des données, prétraitement, extraction des caractéristiques, analyse spatiale par clustering, évaluation de la QoS/QoE par FIS et ANFIS, et enfin analyse et visualisation des résultats.

2.2 Collecte des Données

2.2.1 Application Mobile de Drive Test

2.2.2 Paramètres Radio Mesurés (RSSI, RSRP, RSRQ, SINR)

2.2.3 Zone et Protocole de Collecte

2.3 Prétraitement des Données

2.3.1 Chargement Parallèle avec Dask

2.3.2 Nettoyage et Transformation avec Pandas

2.4 Construction du Système d'Inférence Floue (FIS)

2.4.1 Définition des Variables Linguistiques

2.4.2 Fonctions d'Appartenance et Règles Floues

2.5 Conception et Entraînement du Modèle ANFIS

2.5.1 Architecture en Cinq Couches

2.5.2 Implémentation sous PyTorch

2.5.3 Procédure d'Entraînement et Optimisation

2.6 Clustering Spatial

2.6.1 Clustering Dur (K-means, DBSCAN)

2.6.2 Clustering Flou (Fuzzy C-means)

2.7 Outils et Technologies Utilisés

TABLE 2.1 – Outils logiciels et bibliothèques utilisés

Outil / Bibliothèque	Usage
Python	Langage de programmation principal
PyTorch	Implémentation et entraînement du modèle ANFIS
scikit-fuzzy	Construction du système d'inférence floue (FIS)
Dask	Chargement parallèle des fichiers volumineux
Pandas	Nettoyage et manipulation des données tabulaires
Application Android (CellInfo/SigCap)	Collecte des mesures radio (RSSI, RSRP, RSRQ)

Chapitre 3

Résultats et Discussion

3.1 Introduction

3.2 Présentation du Jeu de Données Collecté

3.3 Résultats du Système d'Inférence Floue

3.4 Résultats de l'Entraînement du Modèle ANFIS

3.5 Résultats du Clustering Spatial

3.6 Cartographie de la Couverture et Comparaison des Opérateurs

3.7 Discussion

3.7.1 Apports du Cadre Proposé

3.7.2 Limites de l'Étude

3.7.3 Perspectives de Généralisation

Chapitre 4

Besoins Fonctionnels et Non Fonctionnels

4.1 Besoins Fonctionnels

- BF1.** Le système doit permettre la collecte automatisée des mesures radio (RSSI, RSRP, RSRQ, SINR) via une application mobile géolocalisée.
- BF2.** Le système doit permettre l'importation et le prétraitement de fichiers de mesures volumineux et multiples (multi-fichiers).
- BF3.** Le système doit pouvoir générer un score de QoE/QoS continu (0–100) à partir des paramètres radio via un système d'inférence floue.
- BF4.** Le système doit permettre l'entraînement d'un modèle ANFIS supervisé par les labels QoE générés.
- BF5.** Le système doit permettre l'application d'algorithmes de clustering (dur et flou) sur les données géoréférencées.
- BF6.** Le système doit générer des visualisations (cartes de couverture, courbes, tableaux comparatifs) des résultats obtenus.
- BF7.** Le système doit permettre la comparaison de la performance entre plusieurs opérateurs de réseaux mobiles.
- BF8.** Le système doit être adaptable à de nouveaux jeux de données (autres pays, autres opérateurs, autres technologies).

4.2 Besoins Non Fonctionnels

- BNF1. Performance :** le traitement des données doit être optimisé via le calcul parallèle (Dask) pour supporter de gros volumes de données.
- BNF2. Scalabilité :** l'architecture doit pouvoir s'adapter à un nombre croissant de mesures et d'opérateurs.
- BNF3. Portabilité :** le cadre doit être indépendant du pays ou de l'opérateur étudié.
- BNF4. Reproductibilité :** les résultats doivent être reproductibles à partir des mêmes données d'entrée.

- BNF5. Interprétabilité** : le système doit conserver la lisibilité des règles floues malgré l'apprentissage automatique.
- BNF6. Fiabilité** : les algorithmes utilisés doivent être robustes au bruit et aux valeurs aberrantes présentes dans les données de drive test.
- BNF7. Maintenabilité** : le code doit être modulaire (collecte, prétraitement, FIS, AN-FIS, clustering, visualisation) afin de faciliter les évolutions futures.

Conclusion Générale

Le présent cahier des charges a permis de définir le cadre méthodologique, les objectifs, les besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que l'architecture générale d'un système d'évaluation de la performance des opérateurs de réseaux mobiles. En combinant des techniques de clustering, un système d'inférence floue et un modèle ANFIS entraîné sous PyTorch, le cadre proposé vise à fournir une évaluation à la fois quantitative et qualitative de la Qualité de Service et de la Qualité d'Expérience perçue par les utilisateurs finaux.

Bien que l'étude de cas porte sur le réseau 4G/LTE de la ville de Douala au Cameroun, la conception générique du cadre permet son application à d'autres pays, d'autres opérateurs et d'autres générations de réseaux mobiles, en faisant un outil potentiellement utile aussi bien pour les opérateurs eux-mêmes que pour les organismes de régulation des télécommunications.

Les travaux futurs pourront porter sur l'intégration de paramètres additionnels (SINR, débit, latence, taux de perte de paquets), ainsi que sur l'extension du cadre à des réseaux de cinquième génération (5G).

Bibliographie

- [1] “Rf drive tests for mobile radio network performance – commsbrief.” [Online]. Available : <https://commsbrief.com/rf-drive-tests-for-mobile-radio-network-performance/>
- [2] “Rf drive test in telecom : Measurements and tools | rf wireless world.” [Online]. Available : <https://www.rfwireless-world.com/terminology/rf-drive-test-measurements-tools>
- [3] “Recommendations on a new reporting standard for mobile coverage,” p. 37, 2025.
- [4] “Rf drive test research papers - academia.edu.” [Online]. Available : https://www.academia.edu/Documents/in/RF_DRIVE_TEST
- [5] H. S. S. Alshamisi, “Ue based performance evaluation of 4g lte network,” Ph.D. dissertation, 5 2019. [Online]. Available : <https://repository.fit.edu/etd/769>
- [6] “How to automate 5g drive testing.” [Online]. Available : <https://www.infovista.com/blog/how-to-automate-5g-drive-testing>